

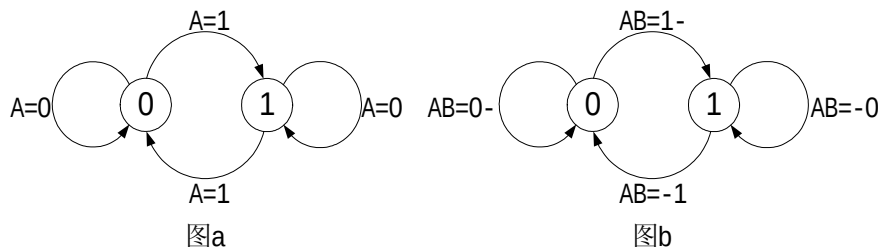
《数字系统与逻辑设计》2004 期终试题 A 卷

班级_____学号_____成绩_____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
分数	25	25	10	10	10	7	5	8	100
扣分									

1. 填空题: (25)

- 指出如下时序逻辑设计中所需状态数 N 和触发器个数 K 的关系:
计数型时序逻辑: _____; 一位编码型(环型): _____。
扭带环型: _____; M 序列: _____。(4)
- 正逻辑的‘与非’相当于负逻辑的_____; 负逻辑的‘异或’相当于正逻辑的_____。(2)
- 优先编码器只对_____的输入编码, 而对_____的输入不予理睬;(2)
- $x_1 \oplus x_2 \oplus L \oplus x_n = x_1 \quad x_2 \quad L \quad x_n$ 的充要条件是 n 为_____;(2)
- 若采用偶校验方式, 信息码“1110101”的监督码元为_____。(2)
- 两种触发器的状态转移图分别如图 a 和图 b 所示。则图 a 表示_____触发器, 图 b 表示_____触发器。(2)

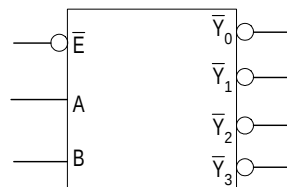


- 有 2-4 ‘译码器’如图 c 示。要把它作为‘数据分配器’, 则 $\bar{E}$ 应接_____信号, A, B 应接_____信号。(3)

- 公式 $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$ 的对偶形式是_____。(1)

- 当 $i \neq j$ 时, 同一逻辑函数的两个最小项之积

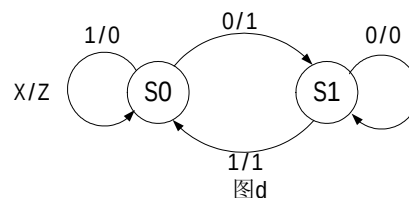
$$m_i \cdot m_j = \text{_____}。(2)$$



图c

- 某时序电路的状态转移图如图 d 所示, 设起始状态为 S_1 , 输入序列 $X=1001$, 则输出序列 $Z=$ _____。(3)

- 一个具有 n 位地址线, m 位字长的 ROM 的存储容量为_____;(2)



图d

2. 选择题 (25 分)

- 米里型时序电路的输出_____。(2)
 - 仅与当前输入有关;
 - 仅与电路内部状态有关;
 - 与当前输入和电路内部状态都有关;
 - 与外部输入和内部状态都无关
- 同步计数器和异步计数器比较, 同步计数器的显著优点是_____。(3)
 - 工作速度高;
 - 触发器利用率高;
 - 电路简单;
 - 不受时钟 CP 控制
- 描述时序逻辑的方法有_____。(3 分)

- a) 状态转移表或功能表; b) 状态图; c) 状态方程; d) 波形图
4) 要用 16Kx4 比特 ROM 实现 256Kx16 比特 ROM, 需要几片____。(3)
a) 16 片; b) 128 片; c) 64 片; d) 4 片
5) 图 e 的电路中, 能完成 $Q = \bar{Q}$ 功能的是____。(3)

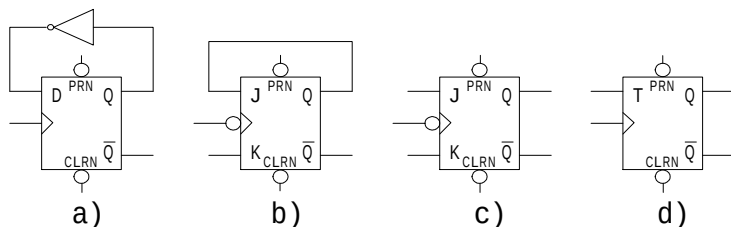


图 e

- 6) n 级组环计数器中的无效状态数是____。(2)
a) $2n$; b) n ; c) $2^n - 2n$; d) $2^n - 1$
7) 如下电路中, 用 ROM 不能实现的是____。(2)
a) 码变换器; b) 计数器; c) 数据分配器; d) 脉冲分配器;
8) 某触发器的状态方程是 $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$ 。若经过 100 个时钟周期后 $Q^{n+100} = 1$, 则触发器当前的状态为____。(2)
a) $Q^n = 0$; b) $Q^n = 1$; c) 不能确定。
9) 能对串行数据进行奇偶校验的电路是____。(2)
a) 时序逻辑; b) 组合逻辑; c) 混合逻辑。
10) 若干个门电路的输出可以直接连在一起的是____。(3)
a) ECL 门; b) 三态门; c) OD 门; d) 任意逻辑门。
3. 写出图 f 中各级触发器的状态方程, 并注明时钟有效沿, 画出整个电路的状态转移图 (按 Q3..Q0 画)。(10 分)

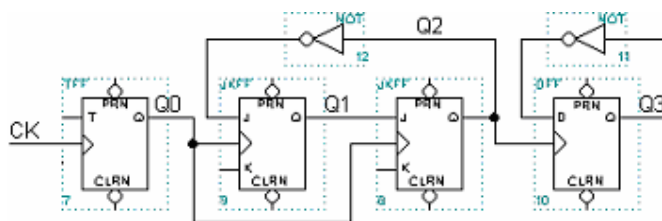


图 f

4. 分析图 g 中的电路, 写出状态方程和输出方程, 画出它的状态转移图 (假定 Q1Q2=00, 是状态 A, 01 是 B, 11 是 C, 10 是 D) (10 分)

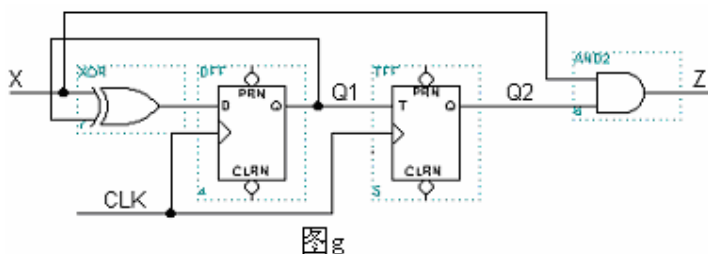


图 g

5. 按如下状态表, 用 D 触发器设计电路, 画出状态图, 写出激励方程和输出方程。(10 分)

Q2Q1	状态	X=0	X=1
00	A	A/0	B/0
01	B	C/0	B/0
11	C	D/0	B/0
10	D	A/1	B/0

6. 化简如下状态表, 列出最简状态表。(7 分)

	I	J	K
A	D/1	C/0	E/1
B	D/0	E/0	C/1
C	A/0	E/0	B/1
D	A/1	B/0	E/1
E	A/1	C/0	B/1

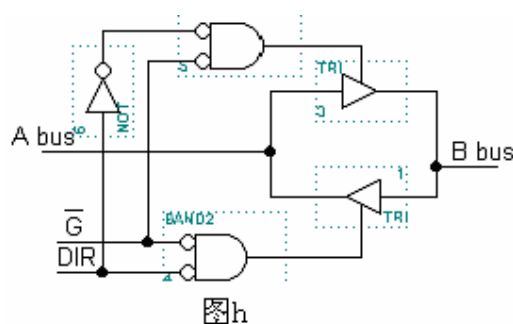
7. 列出图 h 所示电路的真值表, 并回答问题。(共 5 分)

下列各个信号的性质（输入，输出，双向）是：

§ A bus, B bus: _____;

§ $\bar{G}$: _____ , 其 功 能 是 _____ ;

§ DIR : _____ , 其 功 能 是 _____。



8. 设计一个自动售糖果机电路,要求有两个

投币口、一个出糖果口和一个找零口。其中两个投币口为 X_1 和 X_2 ， X_1 只能投入一角的硬币， X_2 只能投入二角的硬币，找零口为 C ，用来输出一角的找零，出糖果口 Z 用来输出糖果。消费者购买糖果时，每次只能向一个投币口投入硬币，每块糖果的价格为三角，当投入硬币累计达到或超过三角时，机器输出一块糖果，并根据情况输出找零（共 8 分）。要求：

- 1.) 画出该电路的状态转移图，并化简之，给出必要的说明。(3分)
- 2.) 给出编码方案，写出用 JK 触发器实现时，该电路的激励方程、状态方程和输出方程。(3分)
- 3.) 画出电路图。(2分)

参考答案

1. 填空题: (25)

1) 指出如下时序逻辑设计中所需状态数 N 和触发器个数 K 的关系: 计数型时序逻辑: $2^K - 1$

$\angle N \leq 2^K$; 一位编码型 (环型): $N=K$ 。组带环型: $N=2K$; M 序列: $2^K - 1$ 。(4)

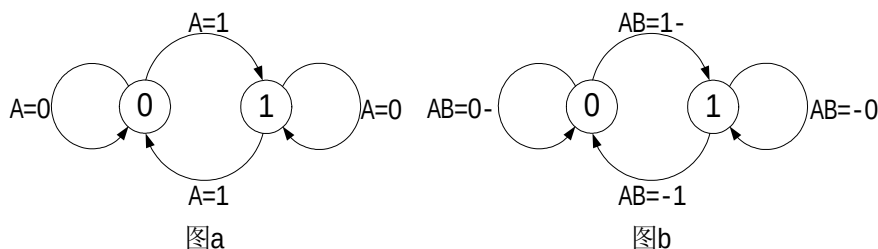
2) 正逻辑的‘与非’相当于负逻辑的或非; 负逻辑的‘异或’是正逻辑的同或;(2分)

3) 优先编码器只对当前有效且最优先的输入编码, 而对当前无效或较低优先的输入不予理睬;(2)

4) $x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n = x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n$ 的充要条件是 n 为奇数;(2) (异或运算时, 奇数个‘1’出‘1’; 同或运算时, 偶数个‘0’时出‘1’, 偶+奇=奇)

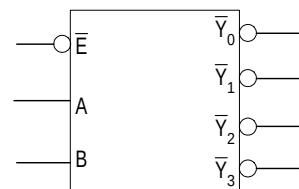
5) 若采用偶校验方式, 信息码为 1110101 的监督码元为 1。(2)

6) 两种触发器的状态转移图分别如图 a 和图 b 所示。则图 a 表示 T 触发器, 图 b 表示 JK 触发器。(2分)



7)

码器’如图示。要把它作为‘数据分配器’, 则 $\bar{E}$ 应接数据输入信号, A, B 应接选择输入 (B 高位)信号。(3分)



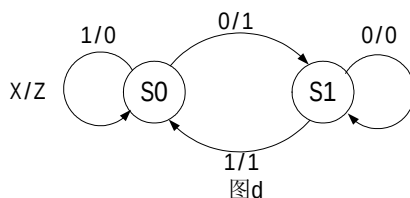
图c

8) 公式 $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$ 的对偶形式是 $(A+B)(\bar{A}+C)(B+C) = (A+B)(\bar{A}+C)$ 。(1)

9) 当 $i \neq j$ 时, 同一逻辑函数的两个最小项之积

$m_i \cdot m_j = \underline{0}$ 。(2)

10) 某时序电路的状态转换图如图 d 所示, 设起始状态为 S1, 输入序列 $X=1001$, 则输出序列 $Z = \underline{1101}$ 。(3)



11) 一个具有 n 位地址线, m 位字长的 ROM 的存储容量为 $2^n \times m \text{ bit}$;(2)

2. 选择题 (25 分)

1) 米里型时序电路的输出 C。(2)

a) 仅与当前输入有关; b) 仅与电路内部状态有关; c) 与当前输入和电路内部状态都有关; d) 与外部输入和内部状态都无关

2) 同步计数器和异步计数器比较, 同步计数器的显著优点是 a)。(3)

a) 工作速度高; b) 触发器利用率高; c) 电路简单; d) 不受时钟 CP 控制

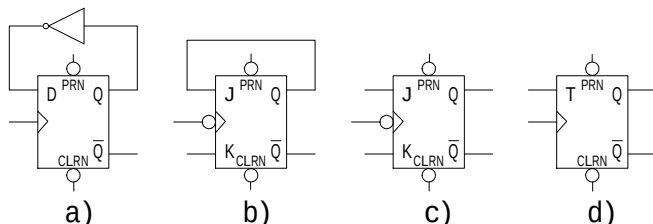
3) 描述时序逻辑的方法有 a) b) c) d)。(3 分)

a) 状态转移表或功能表; b) 状态图; c) 状态方程; d) 波形图

4) 要用 16Kx4 比特 ROM 实现 256Kx16 比特 ROM, 需要几片 c)。(3)

a) 16 片; b) 128 片; c) 64 片; d) 4 片

5) 图 e 的电路中, 能完成 $Q = \bar{Q}$ 功能的是 a), c), d)。(3)



图e

6) n 级扭环计数器中的无效状态数是 c)。(2)

a) $2n$; b) n ; c) $2^n - 2n$; d) $2^n - 1$

7) 如下电路中, 用 ROM 不能实现的是 b), d) (它们是时序电路)。(2)

a) 变换器; b) 计数器; c) 数据分配器; d) 脉冲分配器;

8) 某触发器的状态方程是 $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$ 。若经过 100 个时钟周期后 $Q^{n+100} = 1$, 问当前的触

发器状态 b) (2) (偶数次翻转, 与原状态相同)

a) $Q^n = 0$; b) $Q^n = 1$; c) 不能确定。

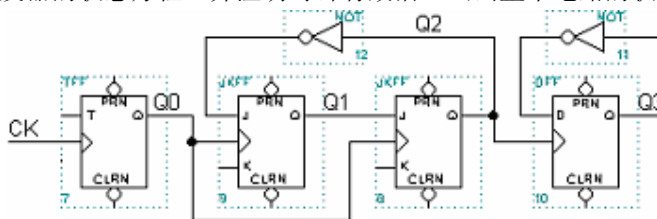
9) 能对串行数据进行奇偶校验的电路是 a), c) 逻辑。(2) (应是时序逻辑)

a) 时序逻辑; b) 组合逻辑; c) 混合逻辑。

10) 若干个门电路的输出可以直接连在一起的是 a) b) c)。(3)

a) ECL 门; b) 三态门; c) OD 门; d) 任意逻辑门。

3. 写出图 f 中各级触发器的状态方程, 并注明时钟有效沿, 画出整个电路的状态转移图 (按



图f

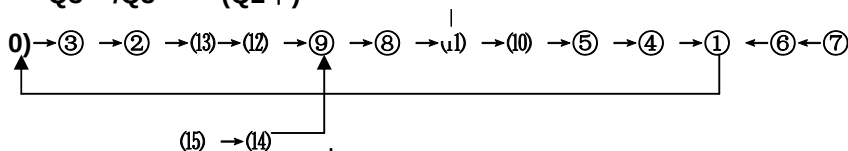
Q3..Q0 画)。(10 分)

$Q0 = /Q0$ (CK $\uparrow$) (6 分)

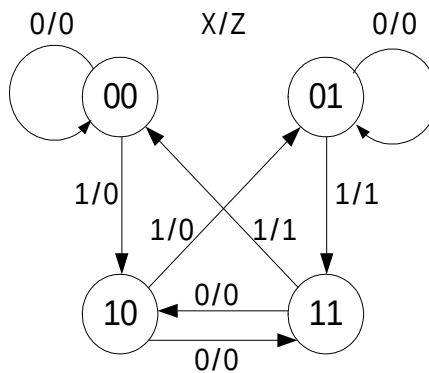
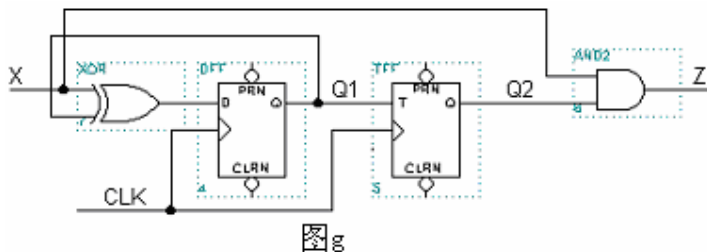
$Q1 = /Q2/Q1$ ($Q0 \uparrow$)

$Q2 = Q1/Q2$ ($Q0 \uparrow$)

$Q3 = /Q3$ ($Q2 \uparrow$)



4. 分析图 g 中的电路, 写出状态方程和输出方程, 画出它的状态转移图 (假定 $Q1Q2=00$, 是状态 A, 01 是 B, 11 是 C, 10 是 D) (10 分)



$$Q1 = X \oplus Q1 \quad (CK \uparrow) \quad (6 \text{ 分})$$

$$Q2 = Q1 \oplus Q2 \quad (CK \uparrow)$$

$$Z = Q2 \cdot X$$

状态转移图

5. 下状态表，用 DFF 设计电路。画出状态图，写出状态方程和输出方程。(10 分)

Q2Q1 状态	X=0	X=1
00 A	A/0	B/0
01 B	C/0	B/0
11 C	D/0	B/0
10 D	A/1	B/0

答:状态图: (4 分)

状态表

PS (Q2Q1)	X=0	X=1
00	00/0	01/0
01	11/0	01/0
11	10/0	01/0
10	00/1	01/0

$$Q2 = /XQ1 \quad (6 \text{ 分})$$

0	1	1	0
0	0	0	0

$$Q1 = X + /Q2Q1$$

0	1	0	0
1	1	1	1

$$Z = Q2/Q1X$$

6. 简如下状态表。列出最简状态表。(7 分)

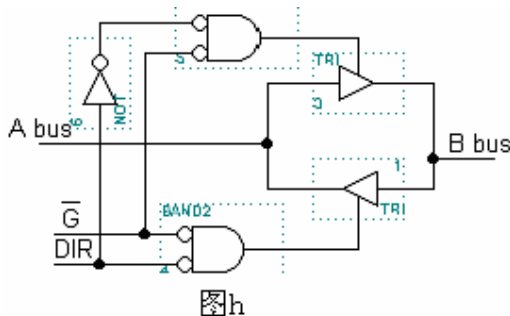
	I	J	K
A	D/1	C/0	E/1
B	D/0	E/0	C/1
C	A/0	E/0	B/1
D	A/1	B/0	E/1
E	A/1	C/0	B/1

按输出和状态等价关系，可分为 3 个等价类：**AD, BC, E**（4 分）

最终状态表 **A=AD, B=BC, C=E**（3）

	I	J	K
A	A/1	B/0	C/1
B	A/0	C/0	B/1
C	A/1	B/0	B/1

7. 列出图 h 所示电路的真值表，并回答问题。（共 5 分）



图h

真值表（3分）

/G	DIR	输出（功能）
1	X	双向高阻（AB 断开）
0	1	A→B
0	0	B→A

§ A bus, B bus: 双向

§ $\bar{G}$: 输入，功能是使能；

§ DIR: 输入，功能是方向控制（1: A→B, 0: B→A）。（2分）

9. 设计一个自动售糖果机电路，要求有两个投币口、一个出糖果口和一个找零口。其中两个投币口为 X_1 和 X_2 ， X_1 只能投入一角的硬币， X_2 只能投入两角的硬币，找零口为 C 用来输出一角的找零，出糖果口 Z 用来输出糖果。消费者购买糖果时，每次只能向一个投币口投入硬币，每块糖果的价格为三角，当投入硬币累计达到或超过三角时，机器输出一块糖果，并根据情况输出找零。要求：（共 8 分）

解：

1.) 首先确定输入输出变量：

设 $X_1=1$ ，为输入 1 毛， $X_2=1$ 为输入 2 毛硬币。据题义，输入 X_1X_2 只有三种有效组合：00, 01, 10。设输出 $C=1$ 为找回 1 毛， $Z=1$ 为输出 1 粒糖果。（3 分）

2.) 设定状态：A 为售货机内的钱数为 0，B 为 1 毛，C 为 2 毛。（当输入 3 毛及以上时，就输出糖果并找另，再返回状态 A）。（2 分）

3.) 画出该电路的状态转移图，并化简之，给出必要的说明。（3 分）

显然，流图已为最简。

